eduAssets — Manual bilíngue / Bilingual User Manual

Português · English

Manual do Usuário — eduAssets

> **Escopo:** este manual descreve a interface e os fluxos confirmados no código atual do eduAssets. Use nomes exatamente como aparecem na UI; não há credenciais, registros ou outros dados reais neste documento.

1. Visão geral

O eduAssets organiza o inventário e o empréstimo de equipamentos escolares. A interface cobre **Novo empréstimo**, **Devoluções**, **Dashboard**, **Controle**, **Cadastros**, **Exportar**, **Configurações**, **Segurança** e **Meu Perfil**.

O modelo atual acompanha quantidades por **categoria/modelo**. Ele não faz rastreamento individual por número de série; o campo **Número** em Controle é uma identificação informada pelo operador para a ocorrência.

2. Acesso, papéis e limites de segurança

Papel	O que pode fazer na operação	O que é restrito
Convidado	Consultar estoque, categorias, histórico e ocorrências anonimizados; usar consultas/exportações derivadas desses dados.	Não cria, altera, resolve, devolve ou exclui registros. Identificação do solicitante, responsável, observações e detalhes da ocorrência são omitidos/mascarados. Listagem de responsáveis, **Cadastros**, **Segurança** e **Meu Perfil** exigem autenticação.
Editor	Fazer login, registrar empréstimos, editar itens de empréstimos abertos, confirmar devoluções e criar/editar/resolver registros em **Controle**; alterar a própria senha.	Não acessa a gestão de **Cadastros**, não provisiona/revoga RFID e não exclui ocorrências.
Administrador	Tudo que o Editor faz, além de operar **Cadastros**, gerenciar usuários e cartões RFID, salvar **Configurações** e excluir registros de **Controle**.	Continua sujeito às validações de estoque, formato e campos obrigatórios.

> **Importante:** os indicadores, menus e bloqueios da UI ajudam na usabilidade, mas **não são o controle de segurança**. A fronteira de segurança é o backend, que exige autenticação/JWT e aplica as permissões nas rotas. Não trate a ocultação de um botão como prova de autorização.

Login e Modo Convidado

1. Clique em **Login** na tela inicial ou no rodapé do menu lateral.
2. No modal **Login de Administrador**, preencha **E-mail / Login** e **Senha**.
3. Clique em **Entrar**. Após o login, o menu mostra o nome e o papel da conta.

4. Para encerrar, abra o menu do usuário e clique em **Sair**. A interface volta ao **Modo Convidado**.
5. **Contate o administrador** não recupera senha: é apenas a orientação exibida quando a conta não tem uma senha disponível.

Sessões de **Administrador** expiram após 30 minutos de inatividade e retornam ao login. O código atual não aplica esse limite às sessões de **Editor**. O controle de atividade do backend está em memória e pressupõe uma única instância; escala horizontal exige estado compartilhado.

Nota de segurança: Sair limpa imediatamente o token do navegador atual e solicita ao servidor a revogação de todos os tokens anteriores daquela conta. A troca de senha também revoga as demais sessões e mantém este navegador conectado com um token substituto. Se o navegador estiver offline ou a solicitação de revogação falhar, um token copiado pode continuar válido até expirar em 8 horas (sujeito às verificações da conta e ao timeout de inatividade do Administrador). Use somente dispositivos confiáveis e avise o administrador da instalação imediatamente se houver suspeita de exposição do token.

RFID (opcional)

O RFID é um caminho alternativo de login, não um requisito do sistema nem um substituto do login por senha.

1. Um **Administrador** abre **Cadastros → Usuários** e seleciona **Vincular cartão** ao lado da conta.
2. No modal **Cartão RFID**, use **Gerar token e vincular cartão**. O token é exibido uma única vez; copie-o se necessário.
3. Com a ponte e o leitor preparados, siga o procedimento do README para gravar o cartão. A UI pode mostrar **Modo de gravação ativo** e pedir que o cartão seja aproximado nos próximos 30 segundos.
4. Quando o cartão estiver vinculado, o modal mostra **Cartão vinculado**. **Gerar novo token** substitui o atual; **Revogar cartão** invalida o cartão para login automático.
5. Para o login por aproximação no navegador, a instalação também precisa habilitar o listener RFID. Em uma sessão de convidado, aproxime o cartão; o navegador valida o token e recarrega a sessão da conta vinculada.

O fluxo só funciona quando a configuração, a rede, a ponte local, as dependências e o hardware compatível estão corretos. O backend exige comunicação de loopback para `/auth/rfid` e `/ws/rfid`; um Raspberry Pi na mesma LAN não é automaticamente suficiente. Se algo falhar, use **Login** com **E-mail / Login** e **Senha**.

3. Início

Em **Início**, use os atalhos **Novo empréstimo**, **Devoluções**, **Dashboard** e **Controle**. O botão **Começar** abre o painel **Registrar Empréstimo**. A tela também oferece **Ver documentação**.

4. Registrar Empréstimo

O painel aparece no menu como **Novo empréstimo** e tem o título **Registrar Empréstimo**. Requer **Editor** ou **Administrador**.

1. Em **Dados do Empréstimo**, preencha **Solicitante** e selecione o **Responsável**.
2. Confira **Data e Hora**. O campo é preenchido automaticamente; clique nele se precisar selecionar outra data de retirada.
3. Em **Itens do Empréstimo**, escolha **Equipamento**, informe **Qtd.** e clique em **Adicionar**. Repita para cada modelo; os itens aparecem em **Itens adicionados**.
4. Se necessário, preencha **Observação (opcional)**.
5. Clique em **Registrar Empréstimo**.

O formulário exige pelo menos um item. A UI e o backend verificam a quantidade disponível em uma operação transacional; se o estoque não comportar a quantidade, o empréstimo não é registrado. Ao concluir, a quantidade disponível é reduzida.

5. Devoluções

1. Abra **Devoluções**. A lista mostra os empréstimos com status aberto.
2. Clique em uma linha/cartão para abrir **Detalhes do Empréstimo**. Confira **Responsável**, **Solicitante**, itens e eventual observação.
3. Para corrigir os itens antes da devolução, use **Editar itens**. Selecione **Equipamento**, informe **Quantidade**, clique em **Adicionar**, remova itens quando necessário e conclua com **Salvar Alterações**. Use **Cancelar** para abandonar a edição. Deve permanecer pelo menos um item.
4. Clique em **Devolver** na lista ou em **Confirmar Devolução** no painel.
5. Revise o modal **Confirmar Devolução** e clique em **Confirmar Devolução**; **Cancelar** fecha sem concluir.

Os itens retornam à quantidade disponível depois da confirmação. **Data e Hora da Devolução** é preenchido automaticamente e pode ser editado; ao confirmar, a UI envia o timestamp ISO

com offset selecionado, que o backend valida e persiste. Clientes antigos que não enviem esse campo continuam usando o horário atual do servidor.

6. Dashboard

O **Dashboard** apresenta os cartões **Total de equipamentos**, **Disponíveis**, **Emprestados**, **Em Manutenção** e **Quebrados**.

- Na aba **Estoque**, consulte os totais por categoria. Clique em uma linha para abrir os detalhes somente leitura da categoria.
- Na aba **Histórico**, veja empréstimos registrados, datas, itens e status. No Modo Convidado, os campos de identificação/observação ficam mascarados ou indisponíveis; usuários autenticados veem os dados conforme sua autorização. Clique em **Detalhes** quando disponível.
- Use o campo **Buscar por informações…**. Em **Estoque**, a busca considera a categoria; em **Histórico**, considera número, solicitante e responsável.
- Na aba **Estoque**, o botão **Exportar** baixa imediatamente um CSV do estoque atual. Na aba **Histórico**, **Exportar** leva ao painel **Exportar**, onde há mais opções.

O estoque exibido é derivado de empréstimos abertos e ocorrências de manutenção/quebra. Consulte **Controle** para registrar ou resolver uma ocorrência antes de interpretar os números.

7. Controle

O painel **Controle** separa os registros nas abas **Observação**, **Manutenção**, **Quebrado** e **Resolvidos**. Os cartões de resumo mostram registros em aberto.

Criar ou editar um registro

1. Clique em **Novo** e escolha **Observação**, **Manutenção** ou **Quebrado**.
2. No formulário, selecione **Categoria** e **Modelo**, informe **Número**, escolha o **Problema** e preencha **Descrição**. Os tipos de problema disponíveis incluem **Tela**, **Áudio**, **Bateria**, **Cabo**, **Touch**, **Teclado**, **Botão**, **Carcaça** e **Outro**.
3. Clique em **Salvar**. Para uma linha existente, selecione-a, clique em **Editar**, ajuste os campos e salve.

Observação é uma anotação e não altera o estoque. **Manutenção** retira a quantidade afetada de disponíveis até a resolução. **Quebrado** também retira de disponíveis e incrementa a

contagem de quebrados.

Resolver e excluir

1. Selecione uma ocorrência em **Manutenção** ou **Quebrado** e clique em **Resolver**.
2. Preencha **Medidas tomadas** e clique em **Confirmar resolução**. O registro passa para **Resolvidos** e a quantidade volta a ficar disponível; para **Quebrado**, a contagem de quebrados também é ajustada.
3. Para remover definitivamente uma ocorrência, selecione-a, clique em **Deletar** e confirme. Essa ação é irreversível e restrita a **Administrador**.

Criar, editar e resolver exigem autenticação (**Editor** ou **Administrador**). O backend também aplica essas regras; a UI não deve ser usada como mecanismo de segurança.

8. Cadastros (Administrador)

Cadastros é administrativo. Abra um cartão, preencha os campos e clique em **Salvar**; **Cancelar** fecha o modal. A lista **Cadastrados** mostra os registros carregados pela API.

- **Equipamentos: Categoria**, **Modelo** e **Quantidade**.
- **Responsáveis: Nome** e **Cargo**.
- **Usuários: Nome**, **E-mail / Login**, **Senha** e **Nível de acesso** (**Administrador** ou **Editor**).
- **Categorias: Nome da categoria**.

No cartão de um usuário, **Vincular cartão** abre **Cartão RFID**. Depois do vínculo, use **Gerar novo token** (substitui o atual), **Copiar token** quando disponível ou **Revogar cartão**. O token é sensível: não o publique nem o inclua em relatórios.

A interface atual de **Cadastros** é voltada a consultar/listar e criar os registros mostrados. Não presuma que uma ação de edição ou exclusão exibida em outro painel exista para cada cadastro.

9. Exportar

Abra **Exportar** e escolha um dos cartões:

Tipo de dados na UI	Workflow confirmado
Empréstimos e devoluções	Informe **Data inicial** e **Data final**; o mês atual vem selecionado por padrão. O período filtra os registros pela data de criação do empréstimo.
Equipamentos	O relatório representa o estado atual do inventário. Use **Selecionar todos** ou marque equipamentos individualmente; selecione pelo menos um.

Depois:

1. Escolha em **Formato de exportação**: **CSV**, **Excel** ou **PDF**.
2. Opcionalmente, escreva uma nota em **Observação**; ela aparece no relatório.
3. Revise **Resumo da exportação** e clique em **Exportar Dados**.

Formatos confirmados: `.csv`, `.xlsx` (Excel) e `.pdf`. O CSV e o Excel usam a tabela principal e, quando aplicável, seções de ocorrências; o PDF gera o relatório equivalente. Se nenhum registro atender aos filtros, a exportação é recusada com uma mensagem em vez de criar um arquivo vazio.

10. Configurações

Em **Configurações**:

- **Aparência → Tema:** escolha **Claro**, **Escuro** ou **Sistema**.
- **Idioma / Language:** escolha **Português** ou **English**; a interface troca de idioma imediatamente.
- **Notificações:** altere **Alertas de empréstimo** e **Alertas de devolução** entre **Ativado** e **Desativado**.
- Clique em **Salvar Configurações** quando a UI oferecer essa ação. O salvamento é restrito a **Administrador**.

O tema e o idioma são preferências do navegador. A interface de notificações está presente, mas o código inspecionado não expõe uma rota de backend para persistir alertas; não trate o estado visual como prova de entrega de notificações.

11. Segurança da conta

Abra **Segurança** pelo menu do usuário e clique em **Alterar senha**. Preencha **Senha atual**, **Nova senha** e **Confirmar nova senha**; a nova senha precisa ter pelo menos 8 caracteres e a confirmação deve coincidir. Clique em **Atualizar senha** ou **Cancelar**.

A troca é permitida somente para a conta autenticada e exige a senha atual. **Não há recuperação de senha implementada**: se a senha for perdida, **Contate o administrador**.

12. Meu Perfil

No menu do usuário, abra **Meu perfil**. O painel **Meu Perfil** mostra, em modo somente leitura, **Nome completo**, **E-mail** (o login da conta) e **Nível de acesso**. Para sair, use **Sair**.

13. Referência de dados e operação da instalação

O schema atual relaciona:

- **Categoria** e **Equipamento** (modelo, total disponível e quebrado);
- **Responsável**;
- **Usuário**, com nível **Administrador** ou **Editor** e token RFID opcional;
- **Empréstimo** e seus itens, com status aberto/devolvido;
- **Ocorrência**, com tipo observação/manutenção/quebrado e status aberto/resolvido.

Quem prepara uma instância deve seguir o README e preencher valores próprios no `.env`: PostgreSQL em `DATABASE_URL`, `DIRECT_URL` quando necessário, `JWT_SECRET` forte (mínimo de 32 caracteres), `CORS_ORIGIN` fora do modo local e `VITE_API_BASE_URL` no build que não usa o proxy do Vite. Nunca coloque senhas, tokens ou segredos reais neste manual ou no repositório.

14. Limitações confirmadas

- **Data de devolução:** timestamp offset-aware selecionado é persistido; clientes antigos podem omitir o campo e usar o horário do servidor. Alteração da data não reescreve o histórico dos registros já existentes.
- **RFID:** é opcional e depende de configuração (`RFID_BRIDGE_ENABLED` / `VITE_RFID_BRIDGE_ENABLED`), rede/loopback, ponte, dependências e hardware compatível. A mesma LAN, sozinha, não garante funcionamento.

- **Deployment:** um deployment real, domínio público, proxy, banco hospedado ou política de backup não foi validado por este trabalho. O README descreve desenvolvimento local e preparação técnica.
- **Senha:** não há recuperação de senha; somente a troca autenticada em **Segurança**.
- **Segurança da UI:** guestGate, permissions e os atributos `data-requires-*` orientam a interface. As permissões efetivas são as das rotas/controllers do backend.
- **Granularidade do inventário:** o sistema controla quantidades por modelo/categoria, não números de série individuais.
- **Dados:** este manual não contém dados reais; use somente contas, pessoas, equipamentos e tokens autorizados pela sua instalação.

15. Solução rápida de problemas

Não consigo criar, editar ou devolver. Confira o papel em **Meu Perfil**, confirme que a sessão ainda está ativa e tente novamente. **Convidado** é somente leitura.

O empréstimo é recusado. Verifique **Disponíveis** no **Dashboard**; itens já emprestados ou em **Manutenção** não podem ser emprestados. Confirme também que há pelo menos um item no formulário.

O cartão RFID não funciona. Confirme as duas flags, o segredo compartilhado, o processo da ponte, a conexão loopback, o leitor e o cartão vinculado. Enquanto isso, use login por senha.

A exportação não é gerada. Revise o tipo, o período, os equipamentos marcados e o formato. A aplicação não cria arquivo quando não encontra registros para os filtros.

User Manual — eduAssets

> **Scope:** this manual describes the interface and workflows confirmed in the current eduAssets code. Use the UI names shown below; this document contains no credentials, records, or other real data.

1. Overview

eduAssets manages school-equipment inventory and loans. The interface covers **New loan**, **Returns**, **Dashboard**, **Control**, **Records**, **Export**, **Settings**, **Security**, and **My Profile**.

The current data model tracks quantities by **category/model**. It does not provide per-serial-number tracking; the **Number** field in Control is an operator-supplied identifier for an issue record.

2. Access levels and security boundaries

Role	Operational capabilities	Restricted actions
Guest	View anonymized stock, categories, loan summaries and issue summaries; use searches/exports derived from those views.	Cannot create, update, resolve, return, or delete records. Requester/responsible identities, notes and issue details are omitted/masked. Responsible-party listing, **Records**, **Security** and **My Profile** require authentication.
Editor	Sign in, register loans, edit items in open loans, confirm returns, create/edit/resolve **Control** records, and change the account's own password.	Cannot use **Records**, provision/revoke RFID, or delete issues.
Administrator	Everything an Editor can do, plus **Records**, user and RFID-card management, **Save Settings**, and deleting **Control** records.	Still subject to stock, format, and required-field validation.

> **Important:** menus, indicators, and UI guards improve usability, but **they are not the security control**. The backend is the security boundary: it requires authentication/JWTs and enforces permissions on its routes. Do not treat a hidden button as proof of authorization.

Log in and Guest Mode

1. Click **Log in** on the home screen or in the sidebar footer.
2. In the **Administrator Login** modal, fill in **E-mail / Login** and **Password**.
3. Click **Sign in**. After sign-in, the user menu shows the account name and role.
4. To finish, open the user menu and click **Log out**. The interface returns to **Guest Mode**.
5. **Contact the administrator** does not recover a password; it is the guidance shown when an account has no available password-recovery path.

Administrator sessions expire after 30 minutes of inactivity and return to the login modal. The current code does not apply that limit to **Editor** sessions. Backend activity state is process-local

and assumes a single instance; horizontal scaling requires shared state.

Security note: Log out clears the current browser token immediately and asks the server to revoke every earlier token for that account. A successful password change also revokes other sessions while keeping this browser signed in with a replacement token. If the browser is offline or the revocation request fails, a copied token may remain usable until its 8-hour expiry (subject to account checks and the Administrator inactivity limit). Use only trusted devices and contact the installation administrator promptly if a token may be exposed.

RFID (optional)

RFID is an alternative login path, not a system requirement or a replacement for password login.

1. An **Administrator** opens **Records → System Users** and selects **Link card** next to the account.
2. In the **RFID Card** modal, use **Generate token and link card**. The token is shown only once; copy it if needed.
3. With the bridge and reader ready, follow the README procedure to write the card. The UI may show **Recording mode active** and ask you to hold the card near the reader for the next 30 seconds.
4. Once linked, the modal shows **Card linked**. **Generate new token** replaces the current token; **Revoke card** invalidates that card for automatic login.
5. For browser-side tap login, the installation must also enable the RFID listener. While in Guest Mode, tap the card; the browser validates the token and reloads the linked account session.

The flow works only when configuration, networking, the local bridge, dependencies, and compatible hardware are correct. The backend requires loopback communication for `/auth/rfid` and `/ws/rfid`; a Raspberry Pi on the same LAN is not automatically sufficient. If it fails, use **Log in** with **E-mail / Login** and **Password**.

3. Home

On **Home**, use the shortcuts **New loan**, **Returns**, **Dashboard**, and **Control**. **Get started** opens the **Register Loan** panel. The page also offers **View documentation**.

4. Register Loan

The sidebar item is **New loan** and the panel title is **Register Loan**. It requires an **Editor** or **Administrator** session.

1. Under **Loan Details**, fill in **Requester** and select the **Responsible** person.
2. Check **Date and Time**. It is filled automatically; click it to choose a different pickup date when needed.
3. Under **Loan Items**, choose **Equipment**, enter **Qty.**, and click **Add**. Repeat for each model; items appear under **Added items**.
4. Optionally fill in **Note**.
5. Click **Register Loan**.

At least one item is required. Both the UI and backend validate available quantity in a transaction; if stock is insufficient, the loan is not created. When successful, available quantity is reduced.

5. Returns

1. Open **Returns**. The list shows loans whose status is open.
2. Click a row/card to open **Loan Details**. Review **Responsible**, **Requester**, items, and any note.
3. To correct items before returning, use **Edit items**. Select **Equipment**, enter **Quantity**, click **Add**, remove items when necessary, and finish with **Save Changes**. Use **Cancel** to abandon the edit. At least one item must remain.
4. Click **Return** in the list or **Confirm Return** in the detail panel.
5. Review the **Confirm Return** modal and click **Confirm Return**; **Cancel** closes it without completing the return.

Items become available again after confirmation. **Return Date and Time** is filled automatically and can be edited; on confirmation the UI sends the selected offset-aware ISO timestamp, which the backend validates and persists. Older clients that omit the field continue to use server-current time.

6. Dashboard

The **Dashboard** shows **Total equipment**, **Available**, **On Loan**, **Maintenance**, and **Broken** summary cards.

- In **Stock**, review totals by category. Click a row for the category's read-only details.
- In **History**, review loan dates, items, and status. Guest Mode masks/unavailable requester/responsible identities and notes; authenticated users see fields permitted by their

authorization. Click **Details** when available.

- Use **Search by information…**. In **Stock**, it searches the category; in **History**, it searches number, requester, and responsible party.
- In **Stock**, **Export** immediately downloads a CSV of the current stock. In **History**, **Export** takes you to the **Export** panel for more options.

Displayed stock is derived from open loans and maintenance/broken issues. Check **Control** before interpreting a count affected by an issue.

7. Control

Control separates records into **Observation**, **Maintenance**, **Broken**, and **Resolved** tabs. Summary cards show open records.

Create or edit a record

1. Click **New** and choose **Observation**, **Maintenance**, or **Broken**.
2. In the form, select **Category** and **Model**, enter **Number**, choose the **Issue**, and fill in **Description**. Available issue choices include **Screen**, **Audio**, **Battery**, **Cable**, **Touchscreen**, **Keyboard**, **Button**, **Casing**, and **Other**.
3. Click **Save**. For an existing row, select it, click **Edit**, change the fields, and save.

Observation is a note and does not change stock. **Maintenance** removes the affected quantity from available stock until resolution. **Broken** also removes it from available stock and increments the broken count.

Resolve and delete

1. Select an issue in **Maintenance** or **Broken** and click **Resolve**.
2. Fill in **Measures taken** and click **Confirm resolution**. The record moves to **Resolved** and the quantity becomes available again; for **Broken**, the broken count is adjusted as well.
3. To permanently remove an issue, select it, click **Delete**, and confirm. This is irreversible and restricted to **Administrator**.

Creating, editing, and resolving require authentication (**Editor** or **Administrator**). The backend enforces these rules too; the UI must not be used as a security mechanism.

8. Records (Administrator)

Records is administrative. Open a card, fill in the fields, and click **Save**; **Cancel** closes the modal. **Registered** lists the data loaded from the API.

- **Equipment: Category**, **Model**, and **Quantity**.
- **Responsible Parties: Name** and **Role**.
- **System Users: Name**, **Email / Login**, **Password**, and **Access level** (**Administrator** or **Editor**).
- **Equipment Categories: Category Name**.

On a user row, **Link card** opens **RFID Card**. After linking, use **Generate new token** (replaces the current one), **Copy token** when available, or **Revoke card**. Treat the token as sensitive; do not publish it or include it in reports.

The current **Records** UI is designed to list/view and create the records shown. Do not assume that an edit or delete action available in another panel exists for every record type.

9. Export

Open **Export** and choose one of the cards:

UI data type	Confirmed workflow
Loans and returns	Set **Start date** and **End date**; the current month is selected by default. The period filters records by the loan creation date.
Equipment	The report reflects the current inventory. Use **Select all** or choose equipment individually; at least one must be selected.

Then:

1. Under **Export format**, choose **CSV**, **Excel**, or **PDF**.
2. Optionally add a note in **Note**; it appears in the report.
3. Review **Export summary** and click **Export Data**.

Confirmed formats are `.csv`, `.xlsx` (Excel), and `.pdf`. CSV and Excel contain the main table and, when applicable, issue sections; PDF produces the equivalent report. If no record matches the filters, the application refuses the export instead of creating an empty file.

10. Settings

In **Settings**:

- **Appearance → Theme:** choose **Light**, **Dark**, or **System**.
- **Language:** choose **Português** or **English**; the interface switches immediately.
- **Notifications:** switch **Loan alerts** and **Return alerts** between **Enabled** and **Disabled**.
- Click **Save Settings** when the UI offers it. Saving is restricted to **Administrator**.

Theme and language are browser preferences. The notification interface is present, but the inspected code exposes no backend route for persisting alerts; do not treat the visual switch state as proof that a notification was delivered.

11. Account Security

Open **Security** from the user menu and click **Change password**. Fill in **Current password**, **New password**, and **Confirm new password**; the new password must contain at least 8 characters and the confirmation must match. Click **Update password** or **Cancel**.

Changing a password is available only to the authenticated account and requires the current password. **Password recovery is not implemented**; if the password is lost, use **Contact the administrator**.

12. My Profile

From the user menu, open **My profile**. The **My Profile** panel is read-only and shows **Full name**, **Email** (the account login), and **Access level**. Use **Log out** to end the session.

13. Data and installation reference

The current schema relates:

- **Category** and **Equipment** (model, total, available, and broken quantities);
- **Responsible Party**;
- **User**, with **Administrator** or **Editor** access and an optional RFID token;
- **Loan** and its items, with open/returned status;
- **Issue**, with observation/maintenance/broken type and open/resolved status.

Anyone preparing an installation should follow the README and provide local values in `.env`: PostgreSQL in `DATABASE_URL`, `DIRECT_URL` when needed, a strong `JWT_SECRET` (at least 32 characters), `CORS_ORIGIN` outside local mode, and `VITE_API_BASE_URL` for a build that does not use the Vite proxy. Never put real passwords, tokens, or secrets in this manual or in the repository.

14. Confirmed limitations

- **Return date:** the selected offset-aware timestamp is persisted; older clients may omit it and use server time. Changing the field does not rewrite existing historical records.
- **RFID:** optional and dependent on configuration (`RFID_BRIDGE_ENABLED` / `VITE_RFID_BRIDGE_ENABLED`), network/loopback reachability, bridge, dependencies, and compatible hardware. The same LAN alone does not guarantee operation.
- **Deployment:** a real deployment, public domain, proxy, hosted database, or backup policy was not validated by this work. The README describes local development and technical preparation.
- **Password:** there is no password recovery; only the authenticated change in **Security** is available.
- **UI security:** guestGate, permissions, and `data-requires-*` attributes guide the interface. Effective authorization is enforced by backend routes/controllers.
- **Inventory granularity:** the system tracks quantities by model/category, not individual serial numbers.
- **Data:** this manual contains no real data; use only accounts, people, equipment, and tokens authorized by your installation.

15. Quick troubleshooting

I cannot create, edit, or return anything. Check the role under **My Profile**, confirm that the session is still active, and try again. **Guest Mode** is read-only.

The loan is rejected. Check **Available** on the **Dashboard**; items already on loan or in **Maintenance** cannot be checked out. Confirm that at least one item is in the form.

The RFID card does not work. Check both flags, the shared secret, bridge process, loopback connection, reader, and card link. Use password login while troubleshooting.

The export is not generated. Review the type, period, selected equipment, and format. The application does not create a file when no record matches the filters.